Отчет

Домашняя работа №3

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

3 Выводы **14**

Список иллюстраций

2.1 Выводим информацию 7
2.2 MAC-адреса 8
2.3 Структура 9
2.4 Пингуем 11
2.5 Протокол UDP 12
2.6 График потока 13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение

MAC-адресация

Постановка задачи

1. Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ifconfig для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.

Порядок выполнения работы

1. С помощью команды ipconfig для ОС типа Windows или ifconfig для систем типа Linux выведите информацию о текущем сетевом соединении. Ис- пользуйте разные опции команды. Подтвердите свой ответ скриншо- тами.(рис. 2.1)

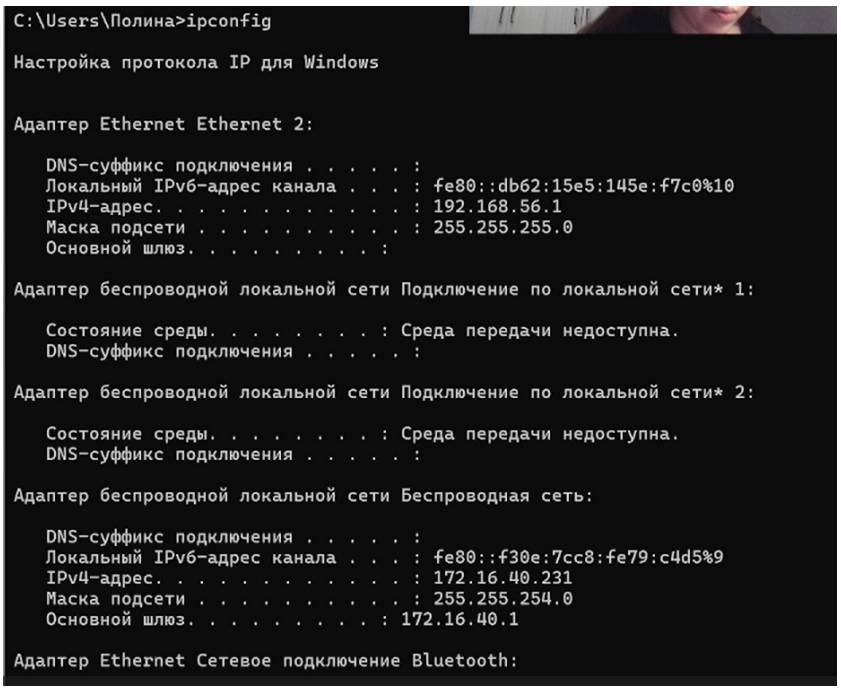


Рис. 2.1: Выводим информацию

2. Определите MAC-адреса сетевых интерфейсов на вашем компьютере. Подтвердите свой ответ скриншотом.(рис. 2.2)

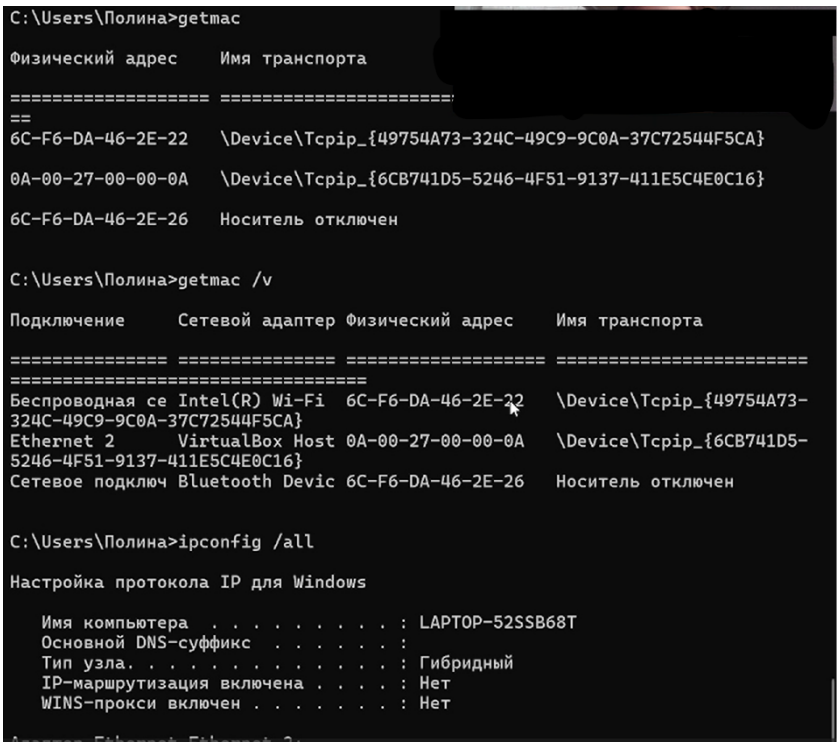


Рис. 2.2: MAC-адреса

3. Опишите структуру MAC-адресов вашего устройства. Какая часть адреса иден- тифицирует производителя? Какая часть адреса идентифицирует сетевой интерфейс? Определите, каким является адрес — индивидуальным или груп- повым, глобально администрируемым или локально администрируемым. (рис. 2.3)

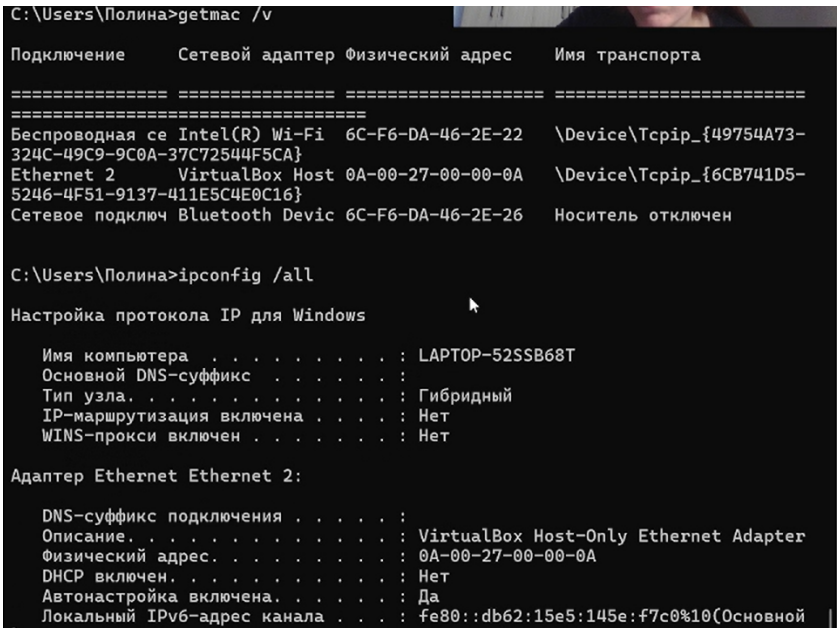


Рис. 2.3: Структура

Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Постановка задачи

1. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.

Порядок выполнения работы

1. Установите на вашем устройстве Wireshark.
2. Запустите Wireshark. Выберите активный на вашем устройстве сетевой интерфейс. Убедитесь, что начался процесс захвата трафика.
3. На вашем устройстве в консоли определите с помощью команды ipconfig для ОС типа Windows или ifconfig для систем типа Linux IP-адрес вашего устройства и шлюз по умолчанию (default gateway).
4. На вашем устройстве в консоли с помощью команды ping адрес_шлюза пропингуйте шлюз по умолчанию. Для остановки процесса используйте

ком- бинацию клавиш Ctrl + c или изначально при помощи параметров команды ping задайте число сообщений эхо-запроса.

5. В Wireshark остановите захват трафика. В строке фильтра пропишите фильтр arp or icmp. Убедитесь, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ARP или ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды ping, отправленной с вашего устройства на шлюз по умолчанию.

6. Изучите эхо-запрос и эхо-ответ ICMP в программе Wireshark: – На панели списка пакетов (верхний раздел) выберите первый указанный кадр ICMP — эхо-запрос. Изучите информацию на панели сведений о па- кете в средней части экрана. В отчёте укажите длину кадра, к какому типу Ethernet относится кадр, определите MAC-адреса источника и шлюза, опре- делите тип MAC-адресов. – На панели списка пакетов (верхний раздел) выберите второй указанный кадр ICMP — эхо-ответ. Изучите информацию на панели сведений о паке- те в средней части экрана. В отчёте укажите длину кадра, к какому типу Ethernet относится кадр, определите MAC-адреса источника и шлюза, опре- делите тип MAC-адресов.

7. Изучите кадры данных протокола ARP. Изучите данные в полях заголовка Ethernet II.

8. Начните новый процесс захвата трафика в Wireshark. На вашем устройстве в консоли пропингуйте по имени какой-нибудь известный вам адрес, например ping rudn.ru.(рис. 2.4)

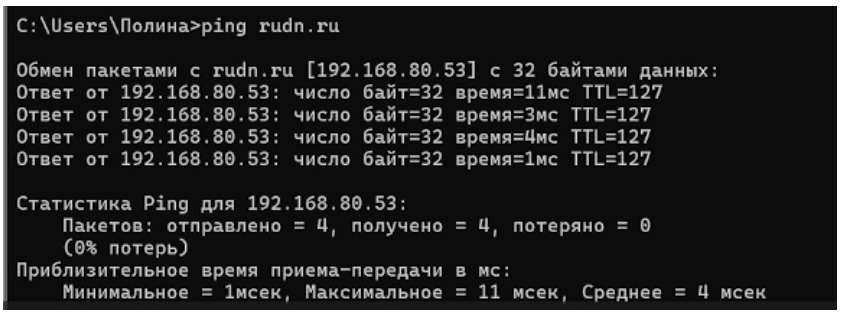


Рис. 2.4: Пингуем

9. В Wireshark остановите захват трафика. Изучите запросы и ответы протоколов ARP и ICMP. Определите MAC-адреса источника и получателя, определите тип MAC-адресов.

Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Постановка задачи

С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.

Порядок выполнения работы

1. Запустите Wireshark. Выберите активный на вашем устройстве сетевой интерфейс. Убедитесь, что начался процесс захвата трафика.
2. На вашем устройстве в браузере перейдите на сайт, работающий по протоколу HTTP (например, на сайт CERN http://info.cern.ch/). При необходимости получения большей информации для Wireshark поперемещайтесь по ссылкам или разделам сайта в браузере.
3. В Wireshark в строке фильтра укажите http и проанализируйте информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов. В отчёте приведите пояснение по информации, захваченной в Wireshark.
4. Wireshark в строке фильтра укажите dns и проанализируйте информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов. В отчёте приведите пояснение по информации, захваченной в Wireshark.(рис. 2.5)

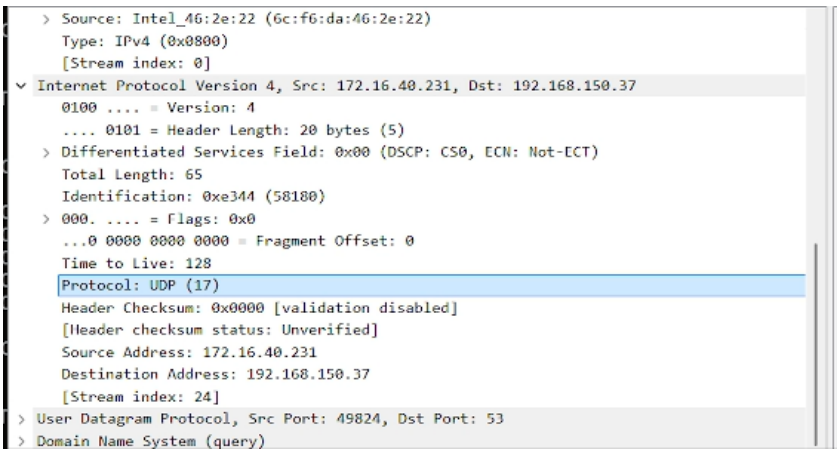


Рис. 2.5: Протокол UDP

5. Wireshark в строке фильтра укажите quic и проанализируйте информацию по протоколу quic в случае запросов и ответов. В отчёте приведите пояснение по информации, захваченной в Wireshark.
6. Остановите захват трафика в Wireshark.

Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Постановка задачи

С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

Порядок выполнения работы

1. Запустите Wireshark. Выберите активный на вашем устройстве сетевой интерфейс. Убедитесь, что начался процесс захвата трафика.
2. На вашем устройстве или используйте подсоединение по telnet или ssh к вашему маршрутизатору (например с помощью PUTTY или соответствующих команд в консоли), или соединение по HTTP с каким-то сайтом для захвата в Wireshark пакетов TCP.
3. В Wireshark проанализируйте handshake протокола TCP, в отчёте приведите пример с пояснениями изменения значений соответствующих сообщений при установлении соединения по TCP.
4. В Wireshark в меню «Статистика» выберете «График Потока».
5. Остановите захват трафика в Wireshark.(рис. 2.6)



Рис. 2.6: График потока

3 Выводы

Мы изучили посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.